

Cisco Packet Tracer - C:\Users\TG02\Downloads\2.6.6 Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - 2026-08-06 13:02:32

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x 796 y 28 Root 14:07:00

172.16.2.0/24
172.16.2.2
172.16.3.0/30
172.16.1.0/24
172.16.1.2
172.16.1.0/24
172.16.1.2
192.168.10.0/30
192.168.10.8/30
192.168.10.4/30
192.168.1.0/24
192.168.1.3
192.168.11.0/24
Access Point
Branch Office LAN
Laptop

PT Activity: 00:14:00

Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2

Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default G
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	64.100.54.6	255.255.255.252	
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	

Time Elapsed: 00:14:00 Completion: 100%

Top Dock Check Results Back 1/1 Next

Time: 00:13:30

Scenario 0

None Config

Toggle PCUI List Window

File Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit Delete

Console Strachni.Through

Realtime Simulation

1. สคริปต์การตรวจสอบและตั้งค่าบนเราเตอร์ (Router Verification & Configuration Scripts)

คำสั่งบน Router R1

None

enable

show ip route

show ip route ospf

show ip ospf neighbor

show ip protocols

show ip ospf

show ip ospf interface

exit

คำสั่งบน Router R2

None

enable

show ip route

show ip ospf interface g0/0

show ip ospf neighbor

show ip protocols

exit

คำสั่งบน Router R3

None

enable

show ip protocols

show ip ospf neighbor detail

show ip route

exit

คำสั่งบน Router R4

None

enable

show run | begin router ospf

show ip ospf neighbor

exit

2. ขั้นตอนการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Implementation & Technical Analysis)

Part 1 : Verify Existing OSPFv2 Network

Step 1 ตรวจสอบ Routing Table บน Router R1

ใช้คำสั่ง

```
None  
show ip route
```

พบว่า Router R1 มีเส้นทางที่เรียนรู้ผ่าน OSPF แสดงด้วยตัวอักษร **O** และ Default Route แสดงเป็น **O*E2**

```
None  
O 172.16.2.0/24  
O 192.168.1.0/24  
O 192.168.10.8/30  
O*E2 0.0.0.0/0
```

วิเคราะห์

Default Route ไม่ได้ถูกกำหนดไว้บน R1 แต่ได้รับจาก Router R2 ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ OSPF

คำสั่งสำหรับดูเฉพาะ OSPF Route คือ

```
None  
show ip route ospf
```

หรือ

```
None  
show ip route | include O
```

Step 2 ตรวจสอบ OSPF Neighbor บน Router R1

ใช้คำสั่ง

None

```
show ip ospf neighbor
```

ผลที่ได้

None

Neighbor ID	State
2.2.2.2	FULL
3.3.3.3	FULL

วิเคราะห์

Router R1 สามารถสร้าง Neighbor ได้ครบทั้ง

- R2
- R3

โดยอยู่ในสถานะ **FULL** แสดงว่าฐานข้อมูล Link-State Database (LSDB) ของทั้งสองฝั่งตรงกันและสามารถแลกเปลี่ยนเส้นทางได้สมบูรณ์

Step 3 ตรวจสอบ OSPF Interface บน Router R2

ใช้คำสั่ง

None

```
show ip ospf interface g0/0
```

ผลที่ได้

None

```
Network Type : Broadcast
```

```
Passive Interface : Yes
```

วิเคราะห์

อินเตอร์เฟซ GigabitEthernet0/0 เป็นเครือข่ายแบบ Broadcast แต่ถูกกำหนดให้เป็น Passive Interface

ดังนั้น

- ไม่ส่ง Hello Packet
- ไม่สร้าง Neighbor
- แต่ยังสามารถประกาศเครือข่ายเข้าสู่ OSPF ได้ตามปกติ

Step 4 ตรวจสอบ OSPF Protocol บน Router R3

ใช้คำสั่ง

None

```
show ip protocols
```

ผลที่ได้

None

```
Routing for Networks
```

```
192.168.1.0
```

192.168.10.4

192.168.10.8

วิเคราะห์

Router R3 ทำหน้าที่ประกาศเครือข่ายทั้งหมด 3 เครือข่ายเข้าสู่ Area 0 ได้แก่

- 192.168.1.0/24
- 192.168.10.4/30
- 192.168.10.8/30

ซึ่งทำให้ Router ตัวอื่นสามารถเรียนรู้เส้นทางมายัง Branch Office ได้

Step 5 ตรวจสอบ Neighbor Priority

ใช้คำสั่ง

None

```
show ip ospf neighbor detail
```

ผลที่ได้

None

Priority 0

วิเคราะห์

ค่า Priority เท่ากับ 0

หมายความว่า Router นี้จะไม่สามารถได้รับเลือกเป็น Designated Router (DR) หรือ Backup Designated Router (BDR) บนเครือข่าย Broadcast ได้

Part 2 : Add the New Branch Office LAN

Step 1 ตรวจสอบการตั้งค่า OSPF บน Router R4

ใช้คำสั่ง

None

```
show run | begin router ospf
```

ผลที่ได้พบว่า

None

```
Passive-interface GigabitEthernet0/0/1
```

วิเคราะห์

Router R4 ถูกกำหนดให้ Interface G0/0/1 เป็น Passive Interface

จึงไม่มีการส่ง OSPF Hello Packet ออกทางพอร์ตนี้

แต่ยังสามารถประกาศเครือข่าย 192.168.11.0/24 เข้า OSPF ได้

Step 2 เชื่อมต่อ Router R4 เข้ากับ Switch S3

หลังเชื่อมต่อสาย Ethernet ระหว่าง

None

R4 G0/0/0

↓

Switch S3

ใช้คำสั่ง

None

show ip ospf neighbor

ผลที่ได้

None

Neighbor ID

3.3.3.3

State

FULL/DR

วิเคราะห์

Router R3 ทำหน้าที่เป็น

Designated Router (DR)

ส่วน Router R4 ทำหน้าที่เป็น

Backup Designated Router (BDR)

เนื่องจากทั้งสองเชื่อมต่อผ่าน Ethernet ซึ่งเป็น Broadcast Network จึงมีการเลือก DR/BDR ต่างจากลิงก์ Serial Point-to-Point ของ R1 และ R2 ที่ไม่มีการเลือก DR

3. สรุปผลการทดสอบความเชื่อมโยง (Part 2: Verify Connectivity)

ผลการทดสอบ Ping

ต้นทาง	ปลายทาง	ผลการทดสอบ
PC1	ISP Router	ผ่าน
PC2	R3 S0/0/1	ผ่าน
PC3	ISP Router	ผ่าน
Laptop	PC2	ผ่าน

ผลการตรวจสอบ OSPF Neighbor

Router	Neighbor	State
R1	R2	FULL
R1	R3	FULL
R2	R1	FULL
R2	R3	FULL
R3	R1	FULL
R3	R2	FULL
R3	R4	FULL/DR
R4	R3	FULL/BDR

สรุปผลการทดลอง

จากการตรวจสอบการทำงานของ Single-Area OSPFv2 พบว่า Router ทุกตัวสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบ Neighbor ได้อย่างสมบูรณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ผ่าน OSPF ได้ถูกต้อง เส้นทาง Default Route ถูกเผยแพร่จาก Router R2 ไปยัง Router R1 ผ่าน OSPF ขณะที่ Passive Interface ช่วยลดการส่ง Hello Packet บนเครือข่ายที่ไม่จำเป็น หลังจากเชื่อมต่อ Router R4 เข้ากับ Branch Office LAN ระบบ OSPF สามารถตรวจจับและแลกเปลี่ยนเส้นทางใหม่ได้อัตโนมัติ โดย R3 ได้รับเลือกเป็น Designated Router (DR) และ R4 เป็น Backup Designated Router (BDR) เนื่องจากอยู่บนเครือข่าย Ethernet แบบ Broadcast ผลการทดสอบ Ping ระหว่างทุกอุปกรณ์ผ่านทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายสามารถสื่อสารได้ครบทุกปลายทาง และการทำงานของ OSPFv2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลองอย่างสมบูรณ์.